樹木年輪で読む環境と歴史

年輪考古学

第5回　90分｜木材の年代から、人間の歴史を考える

今日の到達目標

Learning objectives

年輪考古学（dendroarchaeology）の問いを説明する。

最外輪・伐採・建築の年代を区別する。

資料の残存状態と文脈から、結論と限界を示す。

前回からの接続

From measurement to archaeological interpretation

照合で、残った各年輪に暦年を割り当てる。

測定できた最後の輪が、元の木の最外輪とは限らない。

今回は、年代の意味を資料の文脈（context）から考える。

年輪の年と、出来事の年

Ring years and event dates

01 **年輪形成**

02 伐採

03 加工・保管

04 建築・使用

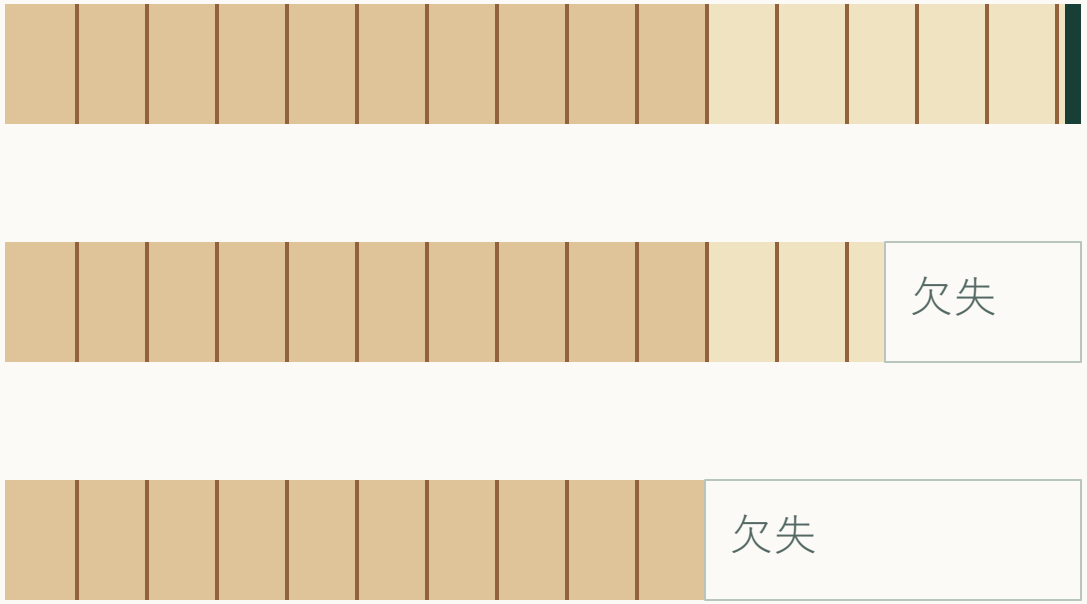
05 修理・転用・廃棄

段階の順序を示す模式図。時間間隔は一定ではない。

樹皮側の残り方を確認する

Inspect surviving outer wood

髄側 → 樹皮側



樹皮直下まで残る：最終成長に近づける。

辺材（sapwood）が一部残る：欠失を検討できる場合がある。

心材（heartwood）だけ：伐採年を一点で決めにくい。

新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

樹皮が残れば、何が分かるか

What does a surviving bark edge establish?

樹皮直下の最外輪（outermost ring）を観察する。

形成途中か完了か、枯死後の伐採ではないかを確認する。

最終成長の年と伐採の時期を、条件付きで結びつける。

辺材の残存から推定する

Estimating missing sapwood

心辺材境界（heartwood–sapwood boundary）を見分ける。

樹種・地域・個体群に対応した辺材推定モデルを使う。

他地域の辺材輪数を、そのまま当てはめない。

「この年以降」の意味

Interpreting a lower date bound

上限年代（terminus post quem; TPQ）は、「これより古くない」の意味。

最終残存輪が1580年なら、伐採は1580年より前ではない。

元の最外輪も欠失輪数も不明なら、新しい側の限界は定まらない。

伐採季節を読むとき

Considering the felling season

早材・晩材（earlywood / latewood）の形成状態を見る。

形成期は樹種・立地・気候で異なる。

「冬」は暦年をまたぐ場合があり、年の表記にも注意する。

採取位置と建築の文脈

Sampling within a building

部材位置・接合・加工痕・修理記録を対応させる。

最外部が残る測線と、複数の部材を確保する。

複数部材が同じ木に由来する可能性も記録する。

演習A：どこまで年代を絞れるか

Exercise A: how tightly can you date it?

ID	残存状態	年代・条件
A	樹皮直下完存・最外輪形成途中	1600年／生立木を伐採と仮定
B	心材のみ・外側の欠失量不明	最終残存輪1580年
C	辺材5輪／総辺材15〜25輪と仮定	心材の最終輪1590年

問い：伐採年代は？　建築年代は？　仮定と限界も書く。

新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

演習Aの想定解

Exercise A: intended interpretations

A：条件が満たされれば1600年の形成期の伐採。建築年は未確定。

B：伐採は1580年以降。新しい側の限界は不明。

C：1590＋15〜25＝1605〜1615年の概算。仮定に依存する。

部材数と、樹木の数

Members are not necessarily independent trees

同じ木から複数の板や梁を作ることがある。

似た系列の長さだけでなく、特徴・組織・部材情報も比べる。

同一個体の可能性と、独立した年代確認を区別する。

年代群を建築の段階と比べる

Compare date groups with building phases

複数の部材の年代範囲を、位置と合わせて図示する。

建築段階（building phase）の仮説と照合する。

新しい材が、修理・増築・取り替えを示すか検討する。

古い材を見つけたら

Interpreting older timber

転用材（reused timber）は、現在の建築より古いことがある。

使われない仕口・加工痕・寸法・位置を調べる。

年代が古いだけでは、転用の証明にならない。

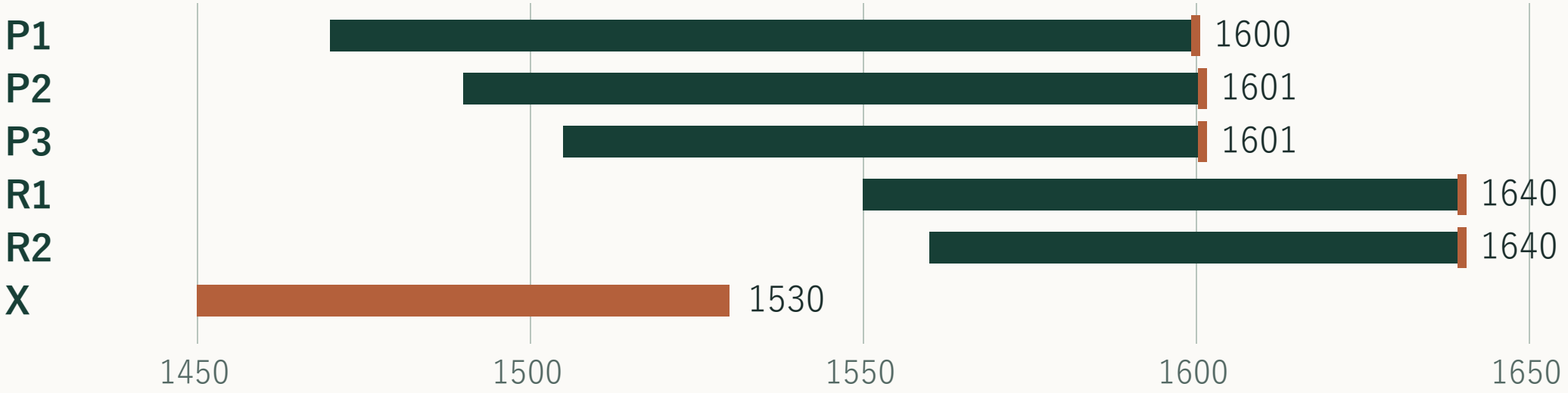
演習B：建築・修理・転用を考える

Exercise B: construction, repair or reuse?

主架構P1～P3：最外輪1600・1601・1601年、樹皮側完存。

屋根R1・R2：最外輪1640年、樹皮側完存。

梁X：最終残存輪1530年、心材のみ。使われない仕口がある。



新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

演習B：結論と代替解釈

Exercise B: conclusions and alternatives

主架構は1601年より前に完成したとは言えない。完成年は未確定。

1640年の屋根材は、後の修理・増築などの候補を示す。

Xは転用候補。ただし外側の欠失や他の説明も検討する。

産地推定は、別の問い

Timber provenance is a separate question

産地推定（dendroprovenancing）は、比較地域を検討する。

最もよく一致する地域が、唯一の産地とは限らない。

基準系列の分布、木材流通、樹種・組織を合わせて考える。

日本の報告を読む：法隆寺心柱

Reading a Japanese report: Horyuji

光谷拓実（2001）は、五重塔心柱の年輪年代を594年と報告。

計測系列591年の外側に、さらに3層を確認している。

部材の年代から建物全体の建立年へ、どんな証拠が必要か。

英国の報告を読む：Rook Hall Farm

Reading an English report: Rook Hall Farm

報告では、辺材が完存する1試料から冬1522/23年の伐採を推定。

建築は1523年、またはその後1〜2年ほどと解釈されている。

測定からの結論と、建築史的な推論を読み分ける。

年代が出ない資料も、記録に残す

Record undated material as well

短い系列、変動の弱い材、適切な基準の不足があり得る。

年代が出た部材だけでは、建物全体を代表しないことがある。

未確定を明示し、次に必要な試料・観察を提案する。

レポートに残す根拠

Evidence to include in a report

試料ID・部材位置・樹種・最外部の保存状態。

基準系列・照合範囲・候補年代・不一致と確認方法。

結論の種類、仮定、代替解釈、文献へのリンク。

確認問題

Exit questions

最終残存輪が1580年の心材だけで、建築年を1580年と言えるか。

辺材5輪が残るとき、総辺材輪数をどこへ足すか。

答えと、その結論を強める追加資料を一つずつ書く。

次回：森林の履歴を読む

Next: reading forest history

第6回は年輪生態学（dendroecology）。

成長抑制・解放、攪乱、更新の記録を考える。

樹木の年代と出来事の年代を区別する視点を引き継ぐ。